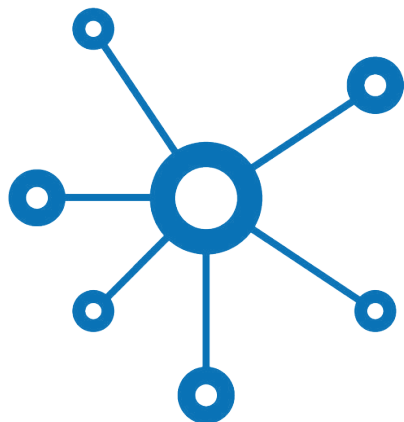


Maxwell, Ondas e seus Usos

Marcelo E. V. Segatto



LABTEL

LABORATÓRIO DE TELECOMUNICAÇÕES

- 1 Introdução
- 2 As Equações de Maxwell
- 3 Equação de Onda
- 4 Ondas Planas
- 5 Ondas Planas em Meio Meios Materiais
 - Regime Senoidal: Meios Sem Perdas
 - Regime Senoidal: Meios Com Perdas
- 6 Reflexão e Refração de Ondas Planas

James Clerk Maxwell



J. C. Maxwell ainda jovem.

“O estudante que usa equipamentos caseiros, que sempre dá errado, muitas vezes aprende mais do que quem usa instrumentos cuidadosamente ajustados, nos quais ele pode confiar e que não ousa desmontar.”

“A ignorância completamente consciente é o prelúdio de todo avanço real na ciência.”

Espectro Eletromagnético

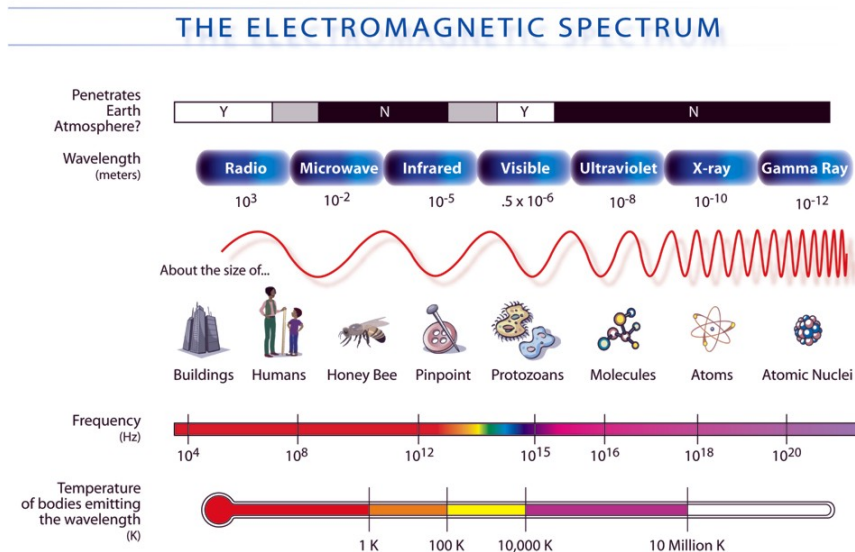
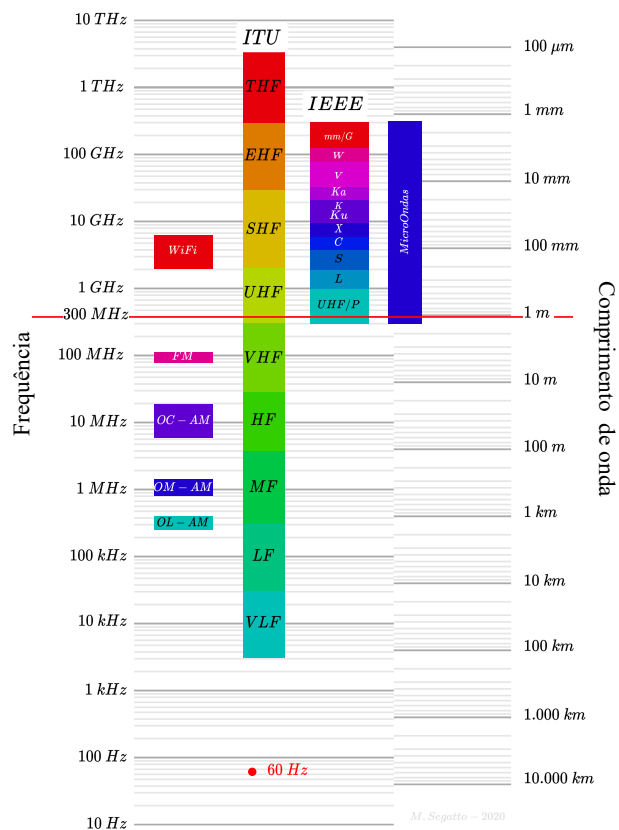


Figura 1: Exemplo de espectro eletromagnético e seus usos. Fonte:wikipedia.

Espectro de Frequências - Rádio Frequência



Elektromagnetismo

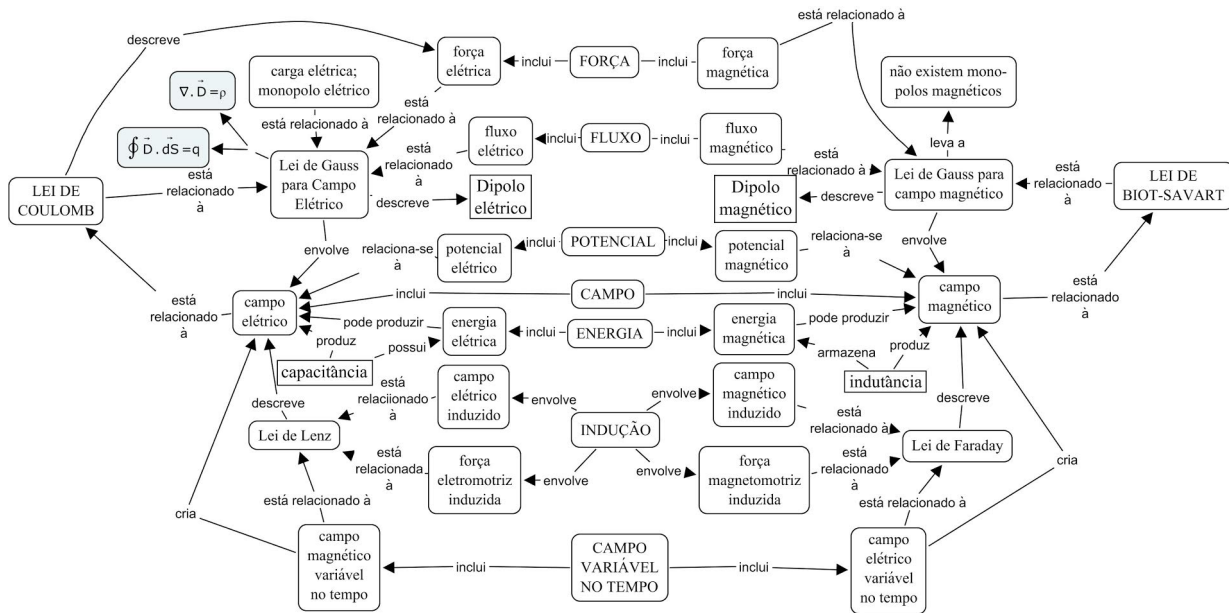


Figura 3: Mapa Conceitual: Eletromagnetismo.

Eletromagnetismo

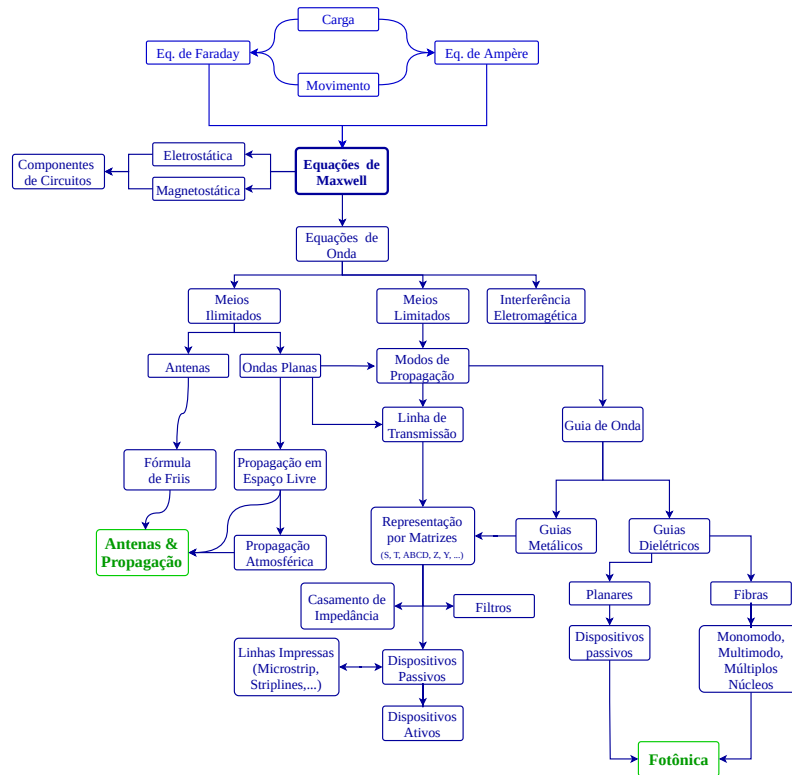


Figura 4: Fluxograma do Aprendizado em Eletromagnetismo.

As Equações de Maxwell

Lei	Forma Integral	Forma Diferencial
Faraday	$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Ampère	$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
Gauss	$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_v \rho dv$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
Gauss	$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

As Equações de Maxwell

Lei de Faraday

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

Lei de Ampère

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (2)$$

Lei de Gauss para o campo elétrico

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (3)$$

Lei de Gauss para o campo magnético

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (4)$$

Relação entre os campos $\vec{E}$, $\vec{D}$, $\vec{H}$ e $\vec{B}$.

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (5)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (6)$$

ϵ e μ podem ser funções do tempo, espaço, frequência, campos elétrico e magnético, posição,

O Rotacional de um Campo em Coord. Retangulares

O rotacional ($\nabla \times$) em coordenadas retangulares é definido como:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (A_x, A_y, A_z) \\ &= \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{a}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{a}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{a}_z\end{aligned}$$

As Equações de Maxwell

As Eqs. (1) e (2) podem ser escritas em coordenadas retangulares da seguinte forma:

$$\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \quad (7a) \qquad \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) = J_x + \epsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad (8a)$$

$$\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \quad (7b) \qquad \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) = J_y + \epsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad (8b)$$

$$\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \quad (7c) \qquad \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) = J_z + \epsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} \quad (8c)$$

O que é uma Equação de Onda?

Uma equação de onda satisfaz à seguinte PDE

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad (9)$$

onde ψ é uma função do espaço-tempo e pode ser obtida pelo **método da separação das variáveis**.

É importante notar que a Eq. (9) é uma equação representando apenas uma dimensão, a forma multidimensional da equação de onda é:

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad (10)$$

Como Chegar à Equação de Onda Eletromagnética?

Pela Lei de Faraday

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Tomando o rotacional dos dois lados da Eq. (1)

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (11)$$

Aplicando a seguinte identidade vetorial na Eq. (11)

$$\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \quad (12)$$

Temos

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

É importante notar no lado direito da equação acima que os operadores diferenciais podem comutar

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) \quad (13)$$

Como Chegar à Equação de Onda Eletromagnética?

Note a equação de Ampère abaixo

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (14)$$

Aplicando a equação acima na Eq. (11)

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (15)$$

Assumindo que a densidade de corrente $\vec{J}$, é zero para meios sem cargas livres temos

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (16)$$

Assumindo da mesma forma que

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (17)$$

Como Chegar à Equação de Onda Eletromagnética?

Finalmente temos a equação de onda eletromagnética para o campo elétrico

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (18)$$

É comum definir a constante v da seguinte forma:

$$\frac{1}{v^2} = \mu\epsilon \quad (19)$$

daí,

$$v = \sqrt{\frac{1}{\mu\epsilon}} \quad (20)$$

Por curiosidade, considerando que no vácuo $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m determine o valor de v .

Agora que Cheguei, Oque Faço com Equação de Onda?

Em coordenadas retangulares temos

$$\nabla^2 \vec{A} = \nabla^2 A_x \hat{a}_x + \nabla^2 A_y \hat{a}_y + \nabla^2 A_z \hat{a}_z \quad (21)$$

Aplicando a Eq. (21) na Eq. (18) temos

$$\nabla^2 E_x - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \quad (22a)$$

$$\nabla^2 E_y - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0 \quad (22b)$$

$$\nabla^2 E_z - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0 \quad (22c)$$

Agora que Cheguei, Oque Faço com Equação de Onda?

De forma análoga, é possível escrever as equações de onda para o campo magnético da seguinte forma¹:

$$\nabla^2 H_x - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_x}{\partial t^2} = 0 \quad (23a)$$

$$\nabla^2 H_y - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_y}{\partial t^2} = 0 \quad (23b)$$

$$\nabla^2 H_z - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2} = 0 \quad (23c)$$

¹Estamos considerando inicialmente um meio livre de cargas elétricas, $\rho = 0$, e livre de correntes de condução, $\vec{J} = 0$.

Agora que Cheguei, Oque Faço com Equação de Onda?

As Eqs. (22) e (23) podem ser re-escritas da forma:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \quad (24a)$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0 \quad (24b)$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0 \quad (24c)$$

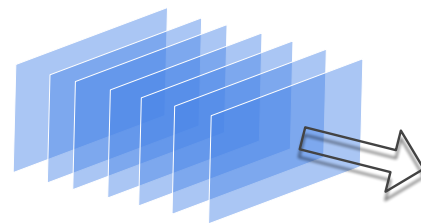
$$\frac{\partial^2 H_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_x}{\partial t^2} = 0 \quad (24d)$$

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_y}{\partial t^2} = 0 \quad (24e)$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2} = 0 \quad (24f)$$

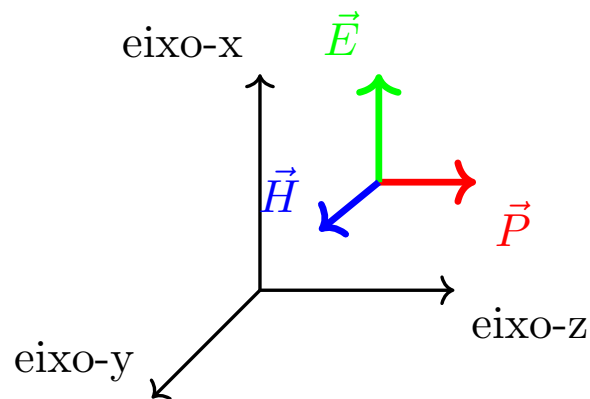
Oque são Ondas Planas?

- Uma definição simples de uma onda plana é a seguinte: É uma onda que depende de **uma única coordenada espacial** retangular apenas, além da dependência do tempo.
- Outra definição: Na física, uma onda plana é um caso especial de onda ou campo: uma quantidade física cujo valor, em qualquer momento, é constante em qualquer plano perpendicular a uma direção fixa no espaço.



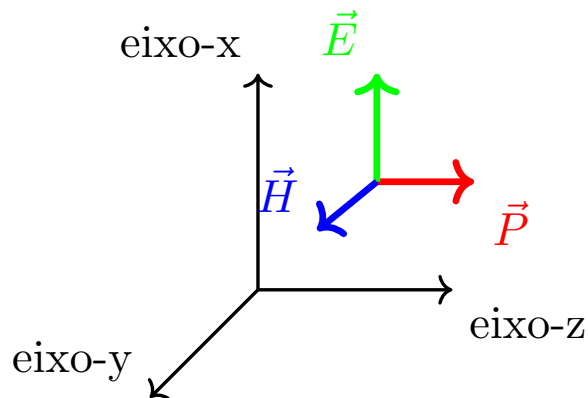
O que são Ondas Eletromagnéticas Planas?

- Possui somente uma componente de frequência (mono-cromática).
- Campos elétrico ($\vec{E}$) e magnético ($\vec{H}$) são perpendiculares à direção de propagação da onda.
- Segundo a definição do slide anterior, as componentes dos campos elétrico e magnético variam apenas com o tempo e com a variável longitudinal de propagação, no caso particular da figura ao lado, o *eixo-z*.



O que são Ondas Eletromagnéticas Planas?

- Qual o efeito das definições anteriores nas equações de Maxwell (Eqs. 7 e 8)?
- E nas equações de onda (Eqs. 22 e 23)?

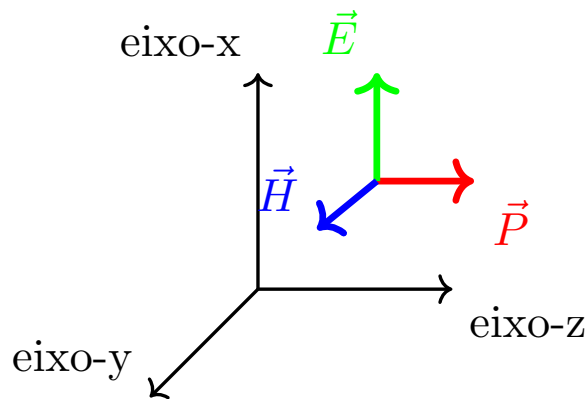


Para responder a essas questões vamos assumir a existência de uma eletromagnética em um meio livre de cargas e correntes e propagando na direção do **eixo-z**. Dessa forma, podemos assumir que os vetores $\vec{E}$ e $\vec{H}$ estão no plano perpendicular ao eixo de propagação.

Por simplicidade, podemos adotar a convenção da figura acima, ou seja, o campo elétrico está no eixo-x e, conseqüentemente, o campo magnético no eixo-y.

O que são Ondas Eletromagnéticas Planas?

- A partir das simplificações apresentadas, podemos afirmar com certeza que $E_y = E_z = 0$ e E_x é uma função das variáveis (z, t) somente. As derivadas de E_x nas direções x e y também devem ser nulas em todos os pontos do espaço e em todos os instantes de tempo.
- Por analogia, podemos fazer considerações semelhantes para o campo magnético.



O que são Ondas Eletromagnéticas Planas?

Voltando às equações rotacionais (7) e (8) temos:

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \quad (25a)$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = \epsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad (25b)$$

De forma similar, através das equações (22) e (23) temos:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \quad (26a)$$

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_y}{\partial t^2} = 0 \quad (26b)$$

E Agora? Como resolver as Equações de Onda?

A solução geral das Eqs. (26a) e (26b) é da forma:

$$E_x(z, t) = f(z - vt) + g(z + vt) \quad (27)$$

onde f e g são funções arbitrárias que representam a forma de onda excitada por uma fonte transmissora remota. A função $f(z - vt)$ representa uma onda viajando na direção $+z$ e $g(z + vt)$ uma onda viajando na direção $-z$.

Ondas Planas: Meios **Sem** Perdas, Regime Senoidal

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

Podemos resolver a equação de onda utilizando o conceito de fasores, para isso basta escrever o E_x da seguinte forma²:

$$E_x = \Re[\dot{E}_x e^{j\omega t}]. \quad (28)$$

A partir daí, podemos fazer a seguinte substituição na equação de onda:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega; \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2$$

então,

$$\frac{\partial^2 \dot{E}_x}{\partial z^2} - \gamma^2 \dot{E}_x = 0 \quad (29)$$

²Obviamente, a mesma análise vale para a equação de H_y .

Ondas Planas: Meios Sem Perdas, Regime Senoidal

onde

$$\text{Constante de propagação} \rightarrow \gamma^2 = -\frac{\omega^2}{v^2} \quad (30a)$$

$$\gamma = \alpha + j\beta \quad (30b)$$

$$\text{Meio sem perdas: } \alpha = 0 \text{ e } \gamma = j\beta \quad (30c)$$

$$\text{Constante de fase} \rightarrow \beta = \frac{\omega}{v} = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad (30d)$$

$$\text{Impedância Intrínseca} \rightarrow \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (30e)$$

A solução da Eq. (29) é da forma:

$$\dot{E}_x = C_1 e^{-\gamma z} + D_1 e^{\gamma z} \quad (31)$$

Substituindo a Eq (31) na Eq. de Faraday obtemos H_y na forma:

$$\dot{H}_y = \frac{1}{\eta} [C_1 e^{-\gamma z} - D_1 e^{\gamma z}] \quad (32)$$

Ondas Planas: Meios **Sem** Perdas, Regime Senoidal

Nas Eqs. (29) e (29) C_1 e D_1 são constantes complexas e arbitrárias a serem determinadas.

Se considerarmos uma onda viajando **somente** na direção $+z$, temos:

$$\tilde{E} = C_1 e^{-j\beta z} \hat{a}_x \quad (33a)$$

$$\tilde{H} = \frac{C_1}{\eta} e^{-j\beta z} \hat{a}_y \quad (33b)$$

No domínio do tempo, teremos

$$\vec{E} = A_1 \cos(\omega t - \beta z + \underline{\angle C_1}) \hat{a}_x \quad (34a)$$

$$\vec{H} = \frac{A_1}{|\eta|} \cos(\omega t - \beta z + \underline{\angle C_1 / \eta}) \hat{a}_y \quad (34b)$$

$$A_1 = |C_1| \quad (34c)$$

Ondas Planas: Meios **Com** Perdas, Regime Senoidal

Se o meio possui condutividade finita, precisamos considerar densidade de corrente na Eq. de Ampère (2). Dessa forma é possível re-escrever a equação de onda para o campo $\vec{E}$ da forma:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = 0 \quad (35)$$

usando a equação vetorial de Ohm $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ temos,

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \quad (36)$$

Para uma onda plana viajando ao longo do eixo-z, a Eq. (36) se reduz a:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0 \quad (37)$$

Em regime fasorial a Eq. (37) se re-escrita da seguinte forma:

$$\frac{\partial^2 \dot{E}_x}{\partial z^2} + \omega^2 \mu \epsilon \dot{E}_x - j\omega \mu \sigma \dot{E}_x = 0, \text{ ou} \quad (38)$$

$$\frac{\partial^2 \dot{E}_x}{\partial z^2} = -[j\omega \mu (\sigma + j\omega \epsilon)] \dot{E}_x = 0, \text{ ou ainda,} \quad (39)$$

$$\frac{\partial^2 \dot{E}_x}{\partial z^2} - \gamma^2 \dot{E}_x = 0. \quad (40)$$

A Eq. (40) tem a mesma forma da Eq. (29).

Ondas Planas: Meios **Com** Perdas, Regime Senoidal

As Eqs. (31) e (32) também são solução para a Eq. (40). Neste caso temos:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} \quad (41a)$$

$$\alpha = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \left\{ \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right] \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (41b)$$

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \left\{ \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right] \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (41c)$$

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} \quad (41d)$$

Ondas Planas: Meios **Com** Perdas, Regime Senoidal

Se considerarmos, como no caso **sem** perdas, uma onda viajando **somente** na direção $+z$, temos:

$$\tilde{E} = C_1 e^{-\gamma z} \hat{a}_x = \textcolor{red}{C}_1 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{a}_x \quad (42a)$$

$$\tilde{H} = \frac{C_1}{\eta} e^{-\gamma z} \hat{a}_y = \frac{\textcolor{red}{C}_1}{\textcolor{red}{\eta}} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{a}_y \quad (42b)$$

No domínio do tempo, teremos

$$\vec{E} = \textcolor{red}{A}_1 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \underline{\angle C_1}) \hat{a}_x \quad (43a)$$

$$\vec{H} = \frac{\textcolor{red}{A}_1}{|\textcolor{red}{\eta}|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \underline{\angle C_1 / \eta}) \hat{a}_y \quad (43b)$$

$$A_1 = |C_1| \quad (43c)$$

Bons Condutores

$$\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 \gg 1 \quad (44)$$

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} \angle \pi/4$$

Profundidade pelicular^a:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

^avalor para o qual o campo decresce para 1/e do seu valor original.

Bons Dielétricos

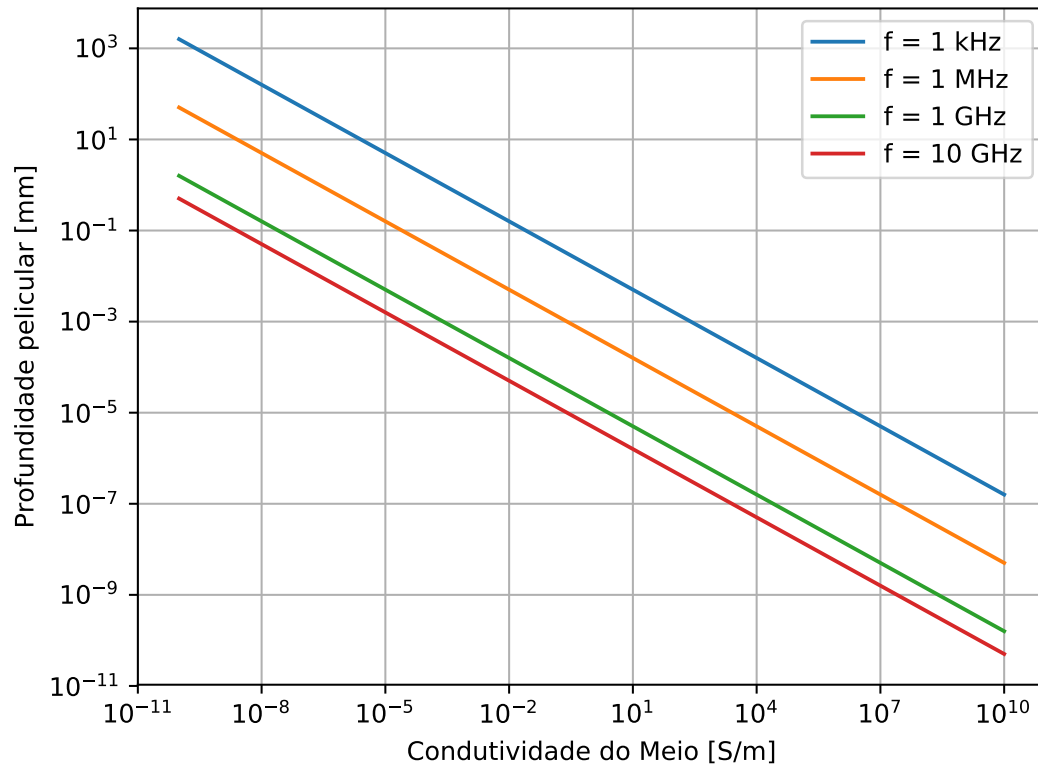
$$\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 \ll 1 \quad (45)$$

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

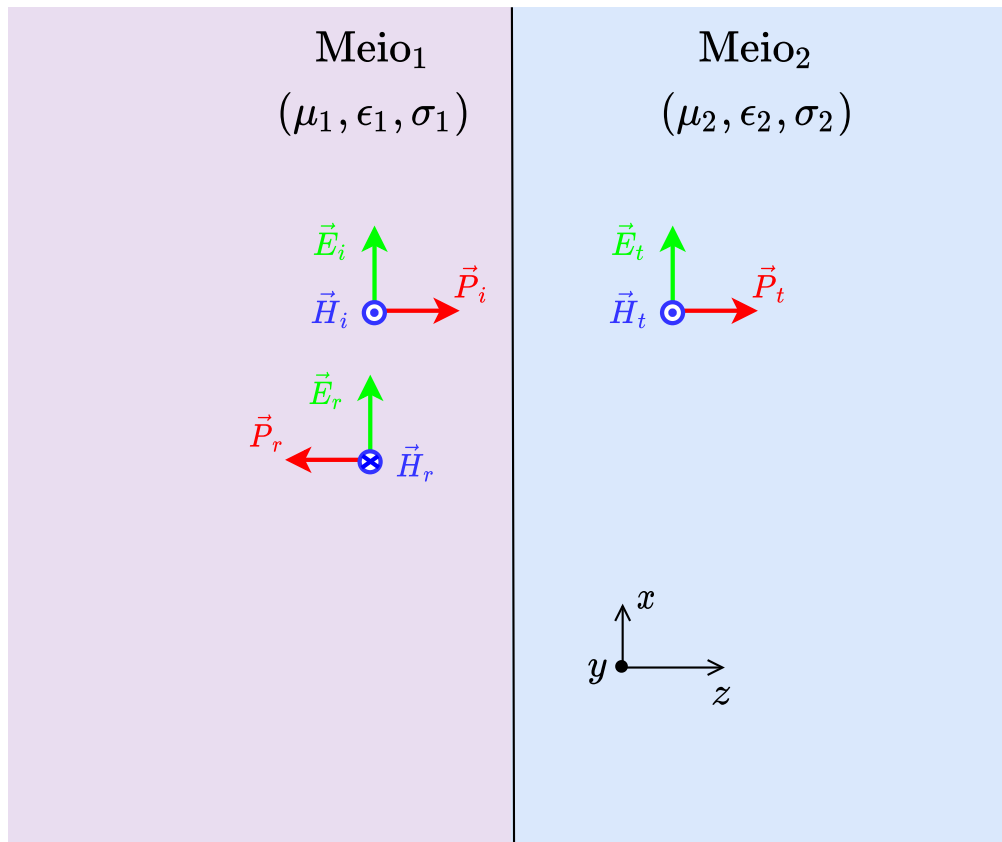
$$\beta \approx \omega\sqrt{\mu\epsilon} \left(1 + \frac{\sigma^2}{8\omega^2\epsilon^2}\right)$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + \frac{j\sigma}{2\omega\epsilon}\right)$$

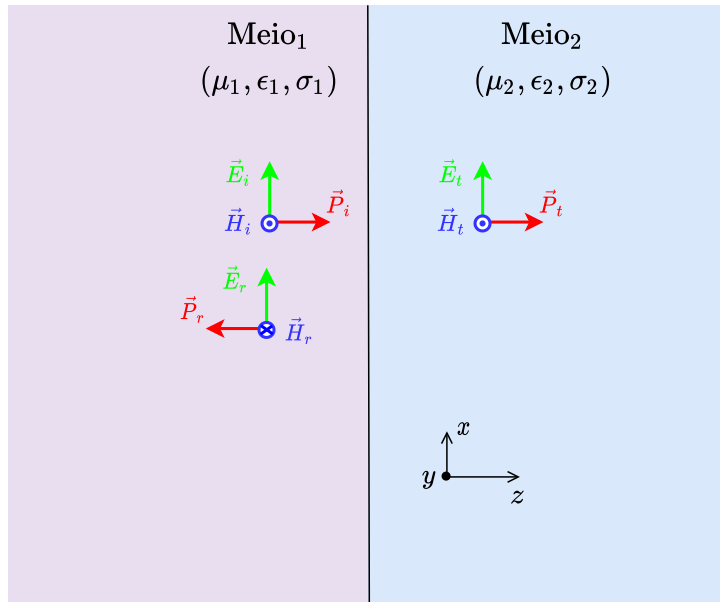
Profundidade Pelicular



Reflexão e Refração: Incidência Normal



Reflexão e Refração: Incidência Normal

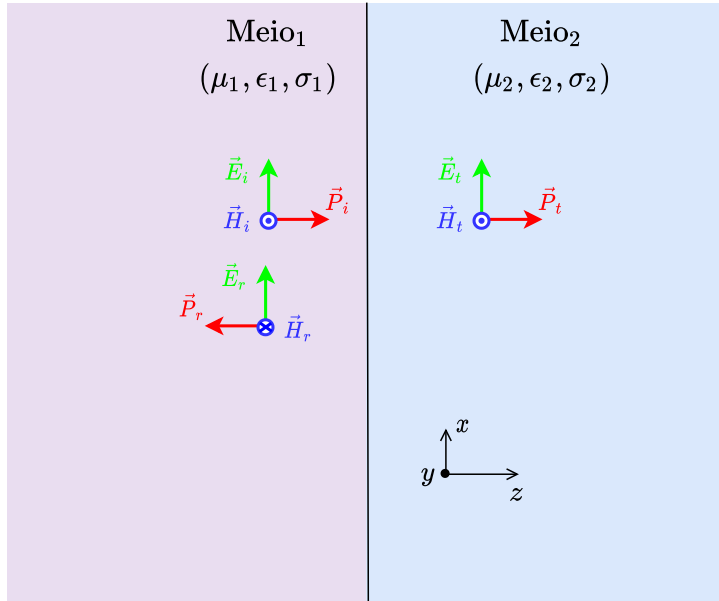


Solução da equação da onda

$$\dot{E}_x = C_1 e^{-\gamma z} + D_1 e^{\gamma z} \quad (46a)$$

$$\dot{H}_y = \frac{1}{\eta} [C_1 e^{-\gamma z} - D_1 e^{\gamma z}] \quad (46b)$$

Reflexão e Refração: Incidência Normal



Campo Incidente

$$\tilde{E}_i = C_1 e^{-\gamma_1 z} \hat{a}_x \quad (47a)$$

$$\tilde{H}_i = (C_1/\eta_1) e^{-\gamma_1 z} \hat{a}_y \quad (47b)$$

Campo Transmitido

$$\tilde{E}_t = C_2 e^{-\gamma_2 z} \hat{a}_x \quad (48a)$$

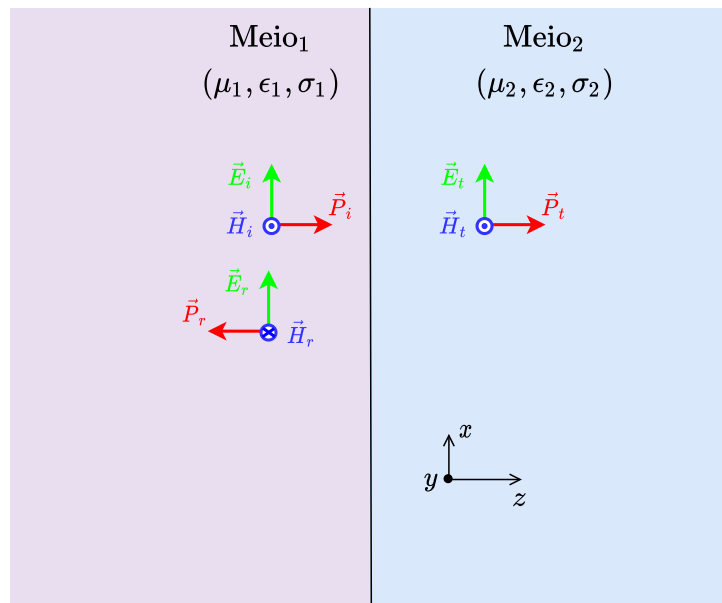
$$\tilde{H}_t = (C_2/\eta_2) e^{-\gamma_2 z} \hat{a}_y \quad (48b)$$

Campo Refletido

$$\tilde{E}_r = D_1 e^{\gamma_1 z} \hat{a}_x \quad (49a)$$

$$\tilde{H}_r = -(D_1/\eta_1) e^{\gamma_1 z} \hat{a}_y \quad (49b)$$

Reflexão e Refração: Incidência Normal



Condições de contorno na fronteira ($z = 0$):

$$\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{E}_t \quad (50a)$$

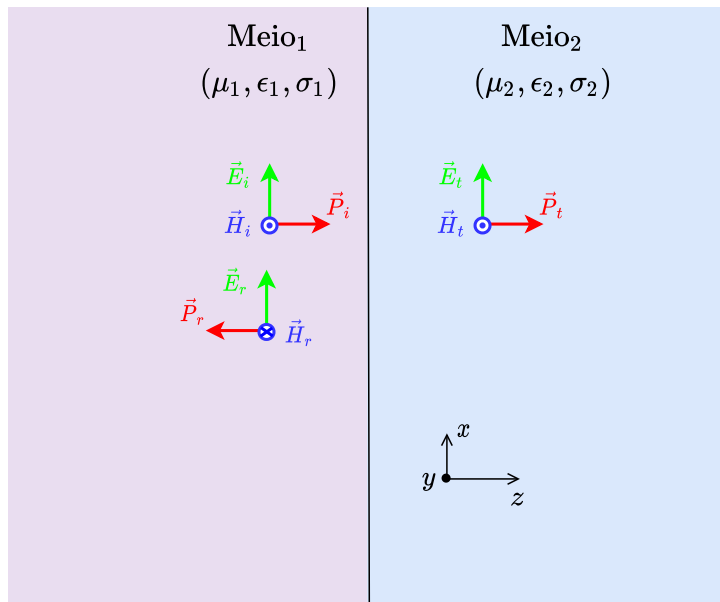
$$\vec{H}_i + \vec{H}_r = \vec{H}_t \quad (50b)$$

Usando as Eqs. (47), (48) e (49) em $z = 0$ temos:

$$C_1 + D_1 = C_2 \quad (51a)$$

$$\frac{1}{\eta_1}(C_1 - D_1) = \frac{1}{\eta_2}C_2 \quad (51b)$$

Reflexão e Refração: Incidência Normal



Podemos definir agora os coeficientes de Reflexão (Γ) e de transmissão (T) como:

$$\Gamma = \frac{D_1}{C_1} \quad (52a)$$

$$T = \frac{C_2}{C_1} \quad (52b)$$

Dessa forma, após manipulações algébricas simples:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (53a)$$

$$T = 1 + \Gamma = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (53b)$$

Reflexão e Refração: Incidência Normal

Fluxo de potência média $\rightarrow$ **Vetor de Poynting Complexo**

$$\tilde{P} = \frac{1}{2} \Re[\tilde{E} \times \tilde{H}^*] \quad (54)$$

No caso de dois meios podemos então afirmar que:

$$\tilde{P}_i = \frac{1}{2} \Re[\tilde{E}_i \times \tilde{H}_i^*] = \frac{1}{2} \frac{|C_1|^2}{\eta_1} \hat{a}_z \quad (55a)$$

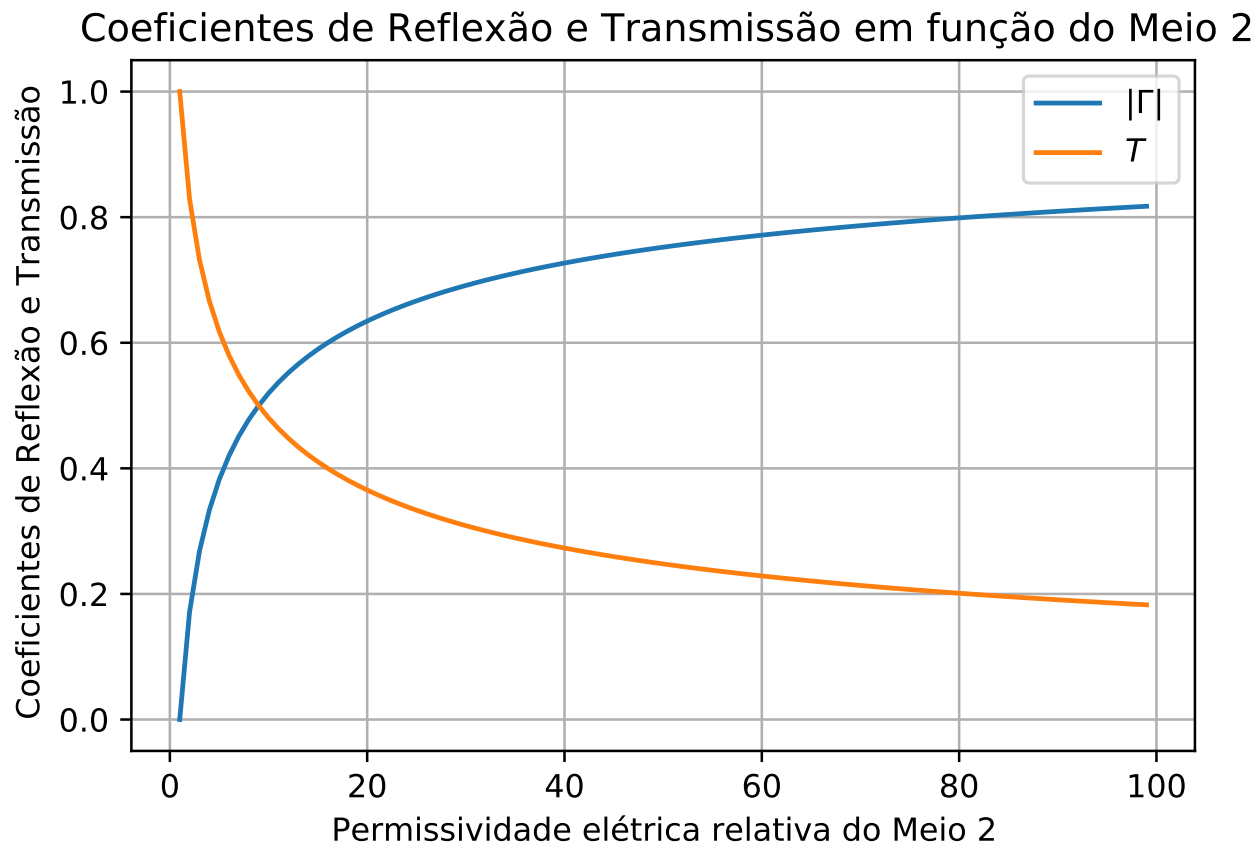
$$\tilde{P}_r = \frac{1}{2} \Re[\tilde{E}_r \times \tilde{H}_r^*] = -\frac{1}{2} \frac{|D_1|^2}{\eta_1} \hat{a}_z \quad (55b)$$

$$\tilde{P}_t = \frac{1}{2} \Re[\tilde{E}_t \times \tilde{H}_t^*] = \frac{1}{2} \frac{|C_2|^2}{\eta_2} \hat{a}_z \quad (55c)$$

$$\frac{|\tilde{P}_r|}{|\tilde{P}_i|} = \frac{|D_1|^2}{|C_1|^2} = |\Gamma|^2 \quad (55d)$$

$$|\Gamma|^2 + |T|^2 \frac{\eta_1}{\eta_2} = 1 \quad (55e)$$

Coefficientes de Reflexão e Transmissão



Reflexão e Refração: Incidência Normal - Meio Condutor

Se o Meio 2 for um condutor ($\sigma \neq 0$),

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\omega\mu_2}{\sigma_2}} e^{j\pi/4} \quad (56a)$$

Se o Meio 2 for um condutor perfeito ($\sigma_2 \rightarrow \infty$)

$$\Gamma = -1 \quad \text{e} \quad T = 0 \quad (57)$$

Os campos no Meio 1 serão da forma:

$$\tilde{E}_1 = C_1 (e^{-j\omega z} - e^{j\omega z}) \hat{a}_x = -j2C_1 \sin(\beta_1 z) \hat{a}_x \quad (58a)$$

$$\tilde{H}_1 = \frac{C_1}{\eta_1} (e^{-j\omega z} + e^{j\omega z}) \hat{a}_y = \frac{2C_1}{\eta_1} \cos(\beta_1 z) \hat{a}_y \quad (58b)$$

Reflexão e Refração: Incidência Normal - Meio Condutor

Note que:

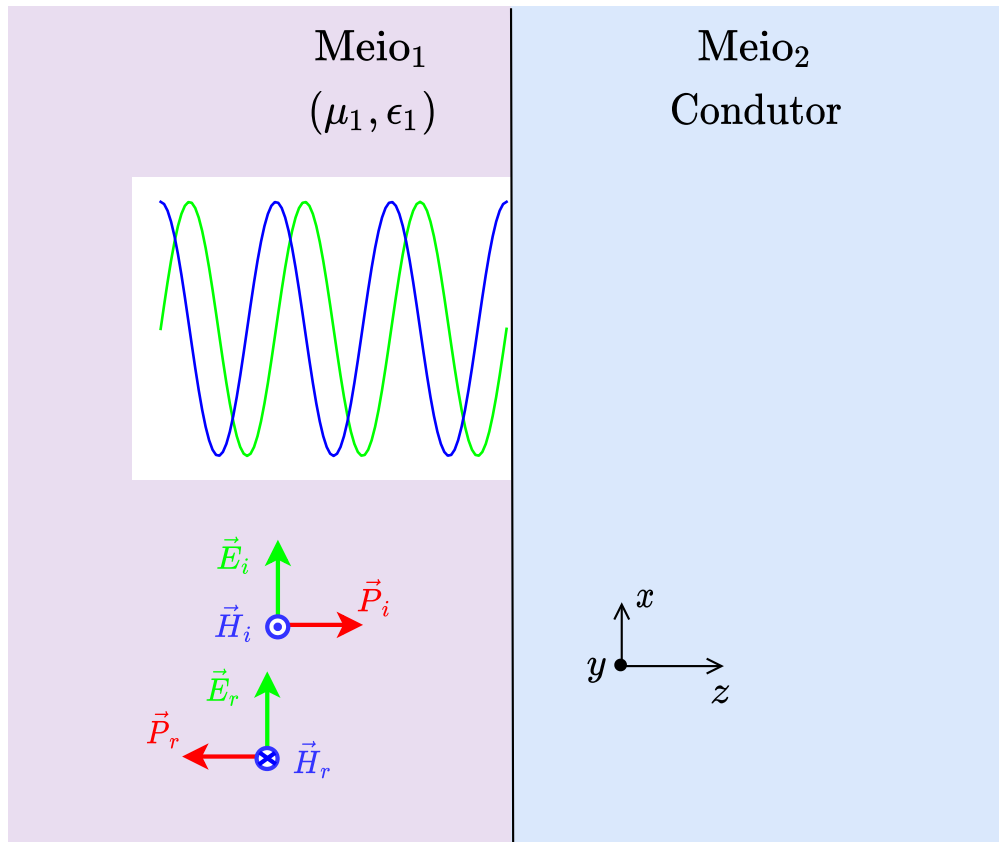
$$\tilde{P} = \frac{1}{2} \Re[\tilde{E} \times \tilde{H}^*] = \text{Re}[-j2C_1 \sin(\beta_1 z) \hat{a}_x \times \frac{2C_1}{\eta_1} \cos(\beta_1 z) \hat{a}_y] = 0 \quad (59)$$

No domínio do tempo temos:

$$\vec{E}_1 = 2|C_1| \sin(\beta_1 z) \sin(\omega t) \hat{a}_x \quad (60a)$$

$$\vec{H}_1 = \frac{2|C_1|}{\eta_1} \cos(\beta_1 z) \cos(\omega t) \hat{a}_y \quad (60b)$$

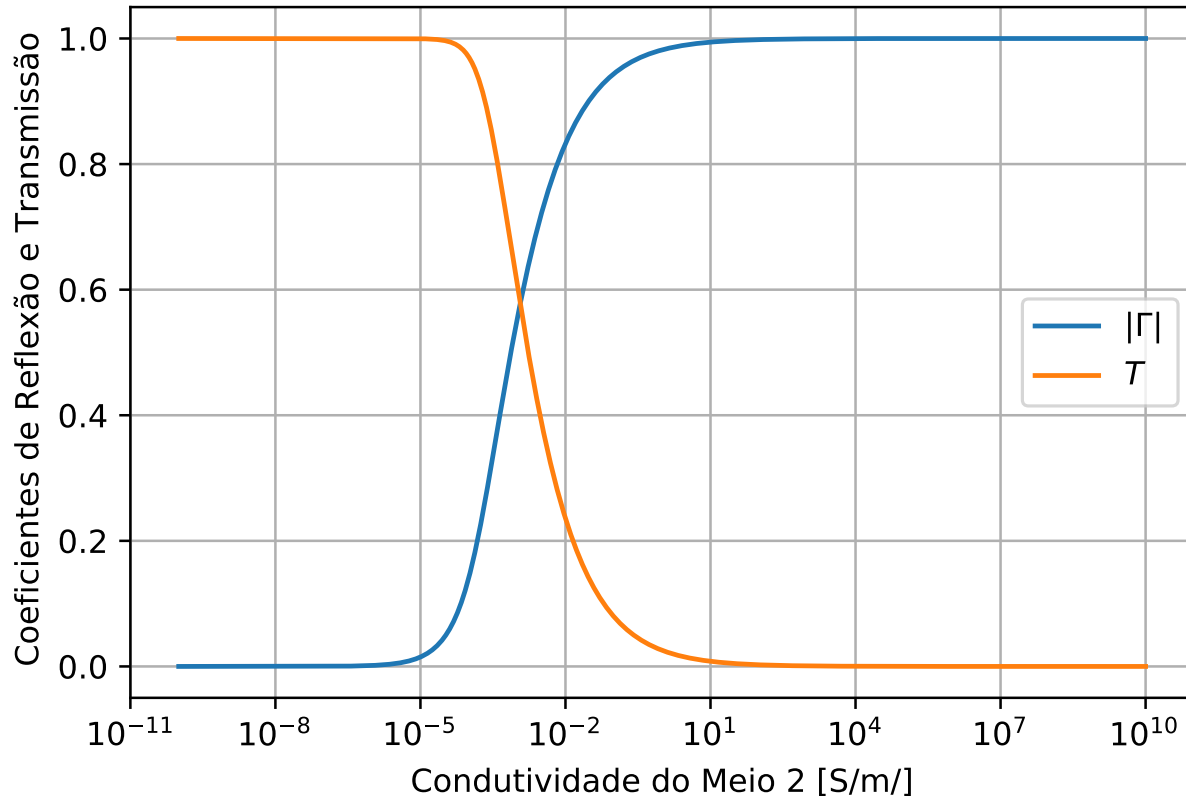
Reflexão e Refração: Incidência Normal



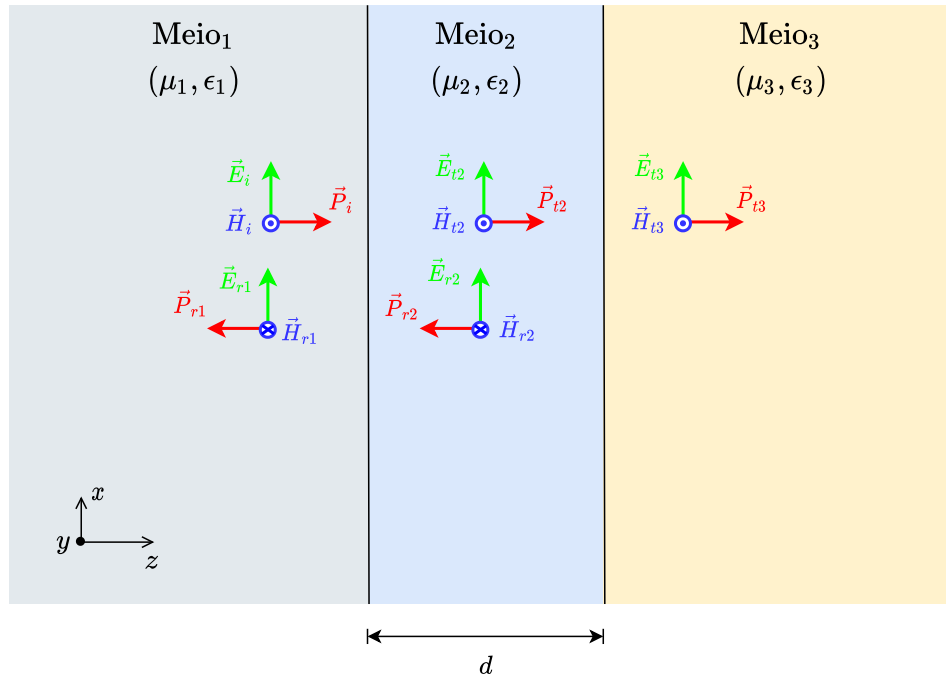
Coeficientes de Reflexão e Transmissão

Meio 2 Condutor

eficientes de Reflexão e Transmissão em função da condutividade do M



Reflexão e Refração: O problema da Camada Fina



Objetivo: Determinar a potência refletida para o Meio 1.

Reflexão e Refração: O problema da Camada Fina

Campos no interior dos 3 meios.

Meio 1:

$$\tilde{E}_1 = \tilde{E}_i + \tilde{E}_{r1} = C_1 e^{-j\beta_1 z} + D_1 e^{j\beta_1 z} \quad (61a)$$

$$\tilde{H}_1 = \tilde{H}_i + \tilde{H}_{r1} = \frac{C_1}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z} - \frac{D_1}{\eta_1} e^{j\beta_1 z} \quad (61b)$$

Meio 2:

$$\tilde{E}_2 = \tilde{E}_{t2} + \tilde{E}_{r2} = C_2 e^{-j\beta_2 z} + D_2 e^{j\beta_2 z} \quad (62a)$$

$$\tilde{H}_2 = \tilde{H}_{t2} + \tilde{H}_{r2} = \frac{C_2}{\eta_2} e^{-j\beta_2 z} - \frac{D_2}{\eta_2} e^{j\beta_2 z} \quad (62b)$$

Meio 3:

$$\tilde{E}_3 = \tilde{E}_{t3} = C_3 e^{-j\beta_3 z} \quad (63a)$$

$$\tilde{H}_3 = \tilde{H}_{t3} = \frac{C_3}{\eta_3} e^{-j\beta_3 z} \quad (63b)$$

Reflexão e Refração: O problema da Camada Fina

Escolha da origem do sistema de coordenadas: $z = 0 \rightarrow$ interface entre os Meios 2 e Meios 3. Condições de contorno.

$$\vec{E}_{1tan}|_{z=-d} = \vec{E}_{2tan}|_{z=-d} \quad (64a) \quad \vec{H}_{1tan}|_{z=-d} = \vec{H}_{2tan}|_{z=-d} \quad (65a)$$

$$\vec{E}_{2tan}|_{z=0} = \vec{E}_{3tan}|_{z=0} \quad (64b) \quad \vec{H}_{2tan}|_{z=0} = \vec{H}_{3tan}|_{z=0} \quad (65b)$$

$$(64a) \rightarrow C_1 e^{j\beta_1 d} + D_1 e^{-j\beta_1 d} = C_2 e^{j\beta_2 d} + D_2 e^{-j\beta_2 d} \quad (66a)$$

$$(64b) \rightarrow \frac{C_1}{\eta_1} e^{j\beta_1 d} - \frac{D_1}{\eta_1} e^{-j\beta_1 d} = \frac{C_2}{\eta_2} e^{j\beta_2 d} - \frac{D_2}{\eta_2} e^{-j\beta_2 d} \quad (66b)$$

$$(65a) \rightarrow C_2 + D_2 = C_3 \quad (66c)$$

$$(65b) \rightarrow \frac{C_2}{\eta_2} - \frac{D_2}{\eta_2} = \frac{C_3}{\eta_3} \quad (66d)$$

Reflexão e Refração: O problema da Camada Fina

Podemos definir agora:

$$\Gamma_{12} = \frac{D_1}{C_1} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (67a)$$

$$\Gamma_{23} = \frac{D_2}{C_2} = \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2} \quad (67b)$$

$$T_{12} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (68a)$$

$$T_{23} = \frac{C_3}{C_2} = \frac{2\eta_3}{\eta_3 + \eta_2} \quad (68b)$$

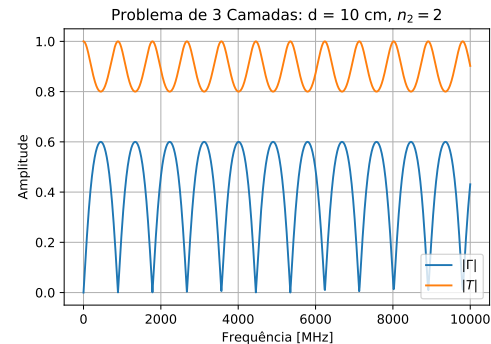
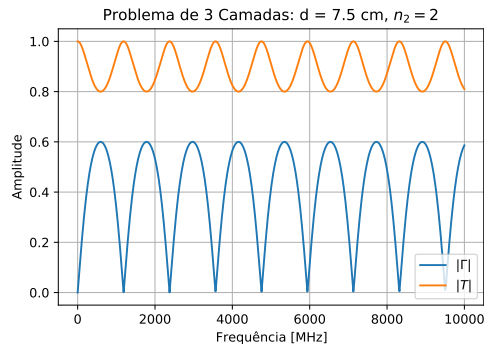
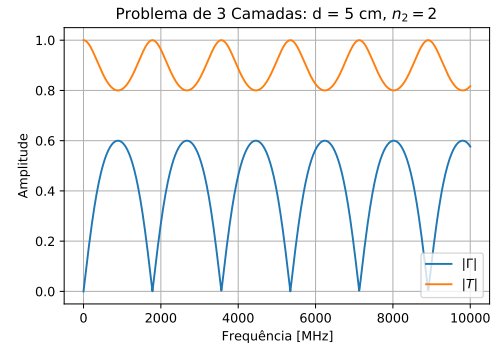
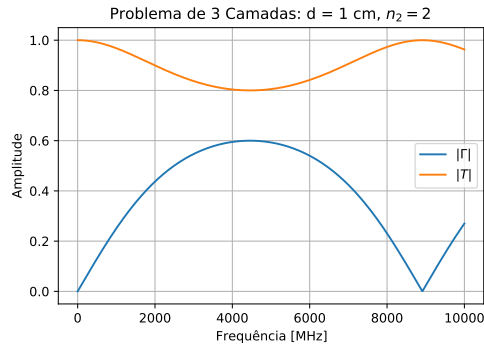
$$\Gamma = \left[\frac{\Gamma_{12} + \Gamma_{23}e^{-j2\beta_2d}}{1 + \Gamma_{12}\Gamma_{23}e^{-j2\beta_2d}} \right] e^{+j2\beta_1d} \quad (69)$$

e

$$T = \frac{T_{12}T_{23}e^{-j2\beta_2d}}{1 + T_{12}T_{23}e^{-j2\beta_2d}} \quad (70)$$

Reflexão e Refração: O problema da Camada Fina

Exemplos:



Reflexão e Refração: O problema da Camada Fina

Exercícios para casa:

Exercício 1

Escreva um código em Python para calcular Γ e T tendo como dados de entrada a permissividade elétrica (ϵ_i), permeabilidade magnética (μ_i), com $i = 1, 2$ e 3 e a espessura da camada (d).

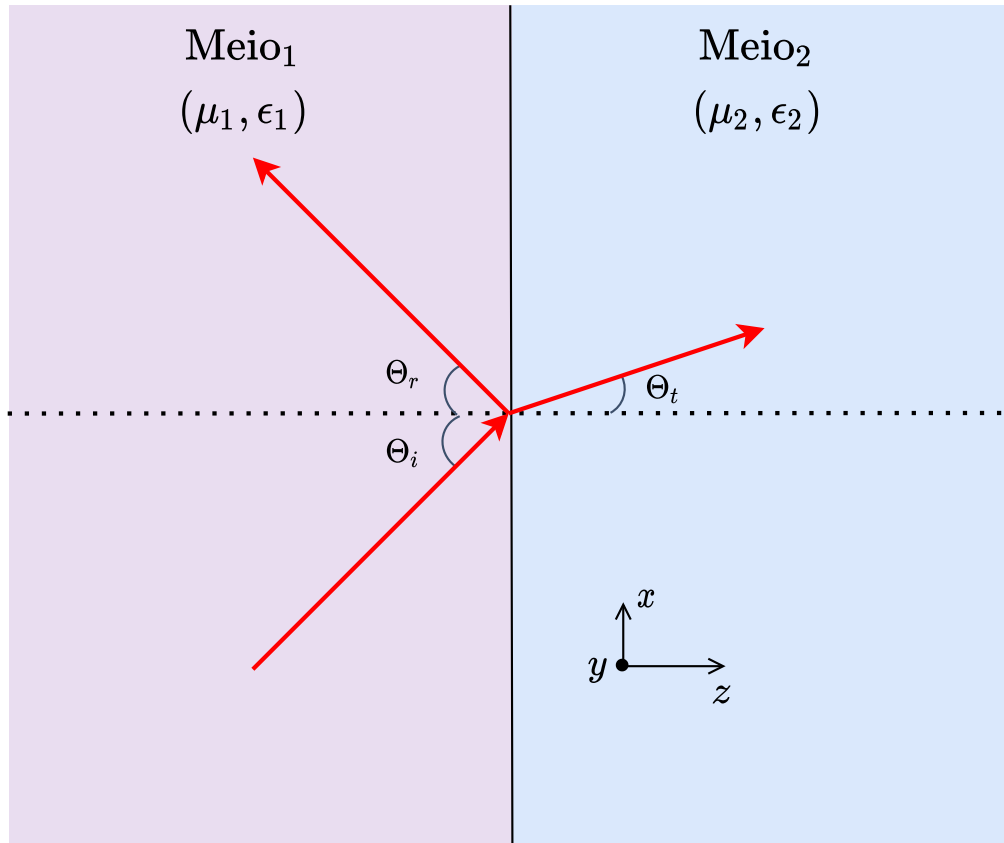
Exercício 2 - Casador de $\lambda/4$

Em quais condições temos $\Gamma = 0$?

Exercício 3

Faça um estudo analítico do fluxo de potências na estrutura supondo que a potência incidente é conhecida.

Reflexão e Refração: Incidência Oblíqua



Reflexão e Refração: Incidência Oblíqua

Próximo à fronteira entre os dois meios as velocidades de fase das ondas incidente, refletida e transmitida são iguais, ou seja,

$$\frac{v_{fi}}{\sin \theta_i} = \frac{v_{fr}}{\sin \theta_r} = \frac{v_{ft}}{\sin \theta_t}. \quad (71)$$

Da primeira igualdade temos $\theta_i \theta_r$ e da segunda, $v_{fi} \sin \theta_t = v_{ft} \sin \theta_i$.
Daí,

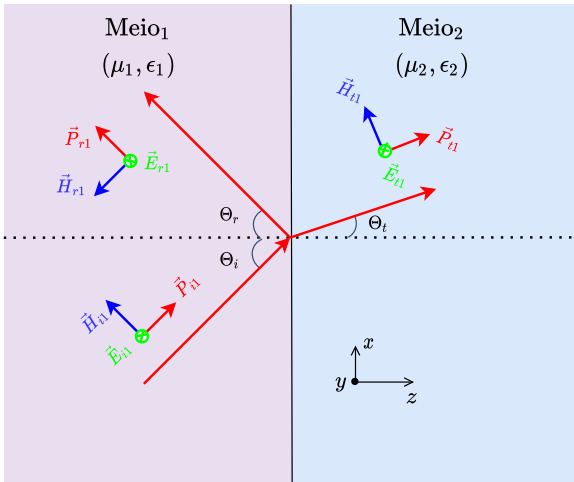
$$n_2 \sin \theta_t = n_1 \sin \theta_i \leftarrow \text{Lei de Snell} \quad (72)$$

Reflexão e Refração: Incidência Oblíqua

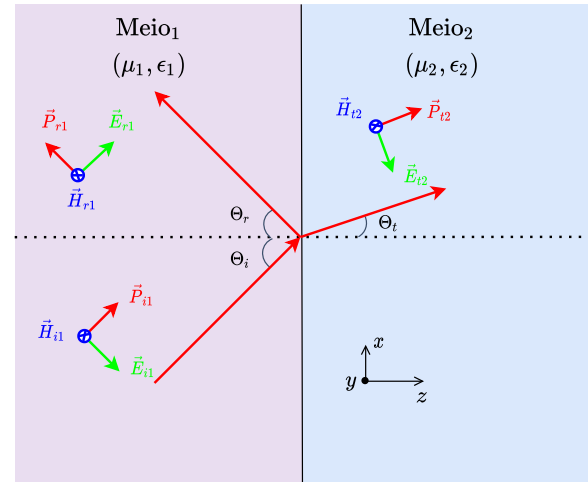
Plano de Incidência

Plano contendo o vetor indicando a direção de propagação da onda incidente e a normal à interface.

Polarização Perpendicular (Onda TE)



Polarização Paralela (Onda TM)



Reflexão e Refração: Incidência Oblíqua

Polarização Perpendicular (Onda TE)

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} \quad (73a)$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} \quad (73b)$$

Polarização Paralela (Onda TM)

$$\Gamma_{\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_2 - \eta_1 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta_1} \quad (74a)$$

$$T_{\parallel} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta_1} \quad (74b)$$

Reflexão e Refração: Incidência Oblíqua

Se $\theta_i = 0 \rightarrow$ Incidência normal

$$\Gamma_{\perp} = \Gamma_{\parallel} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (75a)$$

$$T_{\perp} = T_{\parallel} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (75b)$$

Se $\cos \theta_2 = 0 \rightarrow$ Reflexão total

$$\Gamma_{\perp} = 1 \text{ e } \Gamma_{\parallel} = -1$$

$$\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

Reflexão nula $\rightarrow$ Ângulo de Brewster

$$\Gamma_{\parallel} = 0 \text{ e } \theta_B = \arctan \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

$\Gamma_{\perp} = 0 \rightarrow$ Não ocorre para dielétricos com $\mu = \mu_0$.

Reflexão e Refração: Incidência Oblíqua

Exercício 4 - Abertura Numérica da Fibra Óptica

Determine o valor máximo para α (Abertura numérica da fibra) sabendo-se que $\epsilon_1 > \epsilon_2 > \epsilon_0$.

